ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		В. В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ IDEF0

по курсу: Корпоративные информационные системы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение методологии функционального моделирования бизнес-процессов IDEF0 и построение иерархической модели функций предприятия, изготавливающего корпусную мебель на заказ, для последующего проектирования автоматизированной информационной системы «МебельПро».

2 Задание

В ходе выполнения лабораторной работы требуется:

1) изучить основные положения методологии IDEF0 (функциональные блоки, дуги ICOM, правила декомпозиции, иерархическая нумерация узлов),

2) выбрать предметную область и сформулировать цель модели и точку зрения,

3) построить контекстную диаграмму A-0 моделируемого процесса,

4) выполнить декомпозицию функций до уровня, достаточного для понимания бизнес-процесса и последующего проектирования АИС,

5) составить глоссарий основных дуг модели,

6) оформить отчёт с диаграммами и краткими пояснениями к каждой из них.

3 Описание предметной области

Объект моделирования — предприятие, изготавливающее корпусную мебель на заказ (шкафы, кухонные гарнитуры, комоды и аналогичные изделия) по индивидуальным размерам клиента. Типовой заказ включает согласование габаритов и материалов, обеспечение плитами и фурнитурой, раскрой и обработку деталей, сборку, контроль качества, упаковку и отгрузку.

Информационное сопровождение процессов предполагается реализовать в АИС «МебельПро». Точка зрения модели — руководитель производства и системный аналитик. Модель построена иерархически: контекст A-0, декомпозиция A0 на пять функций первого уровня (A1–A5) и дальнейшая детализация существенных узлов (всего 26 диаграмм). Соблюдены требования методологии IDEF0: глагольные имена блоков, роли дуг ICOM, правило 3–6 блоков на диаграмме, иерархическая нумерация узлов и целостность внешних дуг.

4 Контекстная диаграмма A-0

Контекстная диаграмма задаёт границы моделируемой системы одним функциональным блоком «Производить корпусную мебель на заказ» (узел A0). Имя блока записано в глагольной форме, как требует методология IDEF0. На листе явно указаны цель модели (описание функций производства для проектирования АИС «МебельПро») и точка зрения (руководитель производства и системный аналитик).

По правилу ICOM входные дуги подходят слева: заявка заказчика и материалы с комплектующими. Управления сверху ограничивают процесс договором и ТЗ, нормативными документами (ГОСТ, ТУ, карты раскроя) и графиком производства. Справа выходят готовые изделия, сопроводительные документы и отчёты о выполнении заказа. Снизу показаны механизмы: персонал цехов и офиса, оборудование участков и АИС «МебельПро».

Контекст не раскрывает внутреннюю структуру работ — это делает декомпозиция A0. Все внешние дуги A-0 должны сохраняться (возможно, в туннелированном виде) на дочерних диаграммах, что обеспечивает целостность модели.

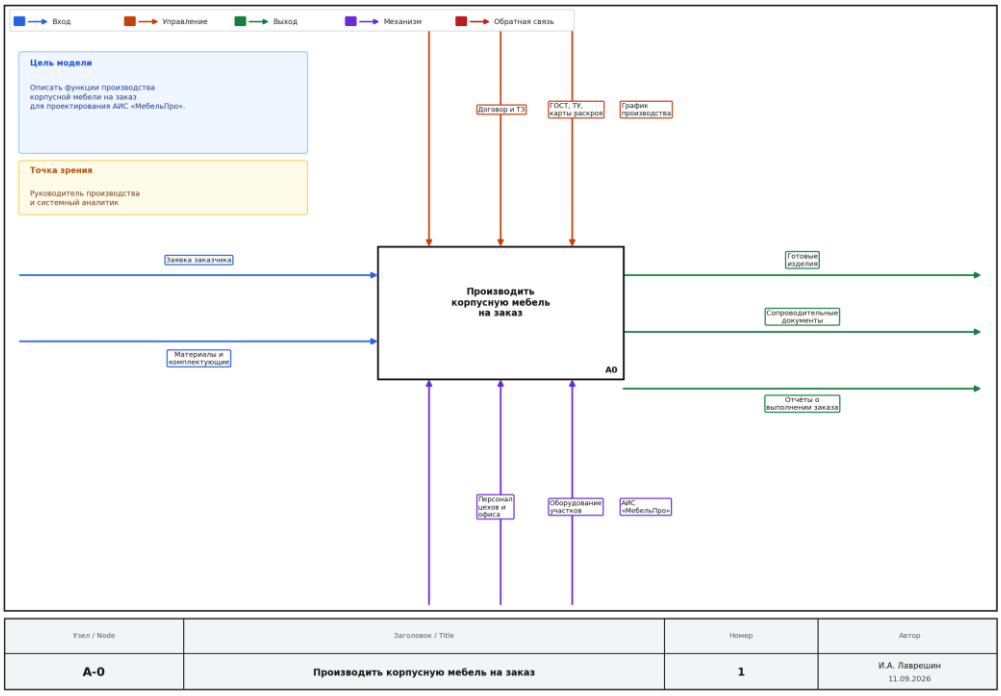


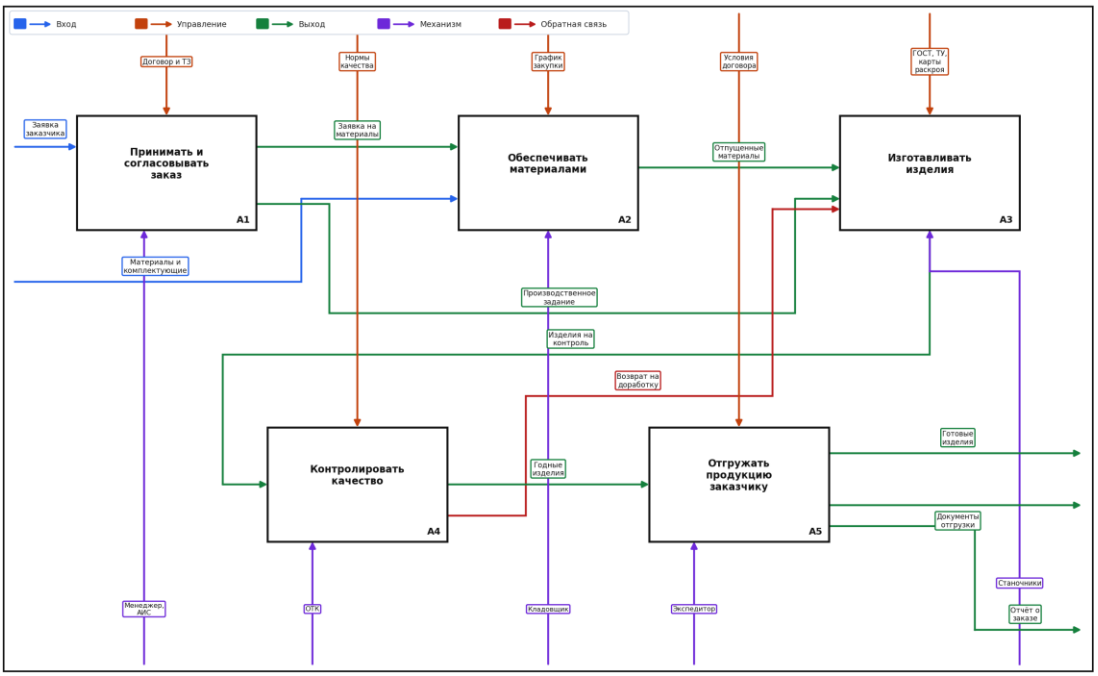
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма A-0

5 Декомпозиция A0

Блок A0 декомпозирован на пять работ первого уровня, отражающих полный контур заказа: A1 «Принимать и согласовывать заказ», A2 «Обеспечивать материалами», A3 «Изготавливать изделия», A4 «Контролировать качество», A5 «Отгружать продукцию заказчику». Число блоков укладывается в правило 3–6.

Между работами передаются ключевые объекты: заявка на материалы и производственное задание из офиса, отпущенные материалы со склада в цех, изделия на контроль, годные изделия на отгрузку. От A4 к A3 идёт обратная связь «возврат на доработку» — изделия с неустранимыми на участке контроля дефектами возвращаются в изготовление.

Внешние входы и выходы согласованы с контекстом A-0. Управление и механизмы распределены по блокам по смыслу (договор и менеджер — на A1, график закупки и кладовщик — на A2, технологические нормы и станочники — на A3 и т.д.).



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A0	Производить корпусную мебель на заказ	2	И.А. Лаврешин 11.09.2026

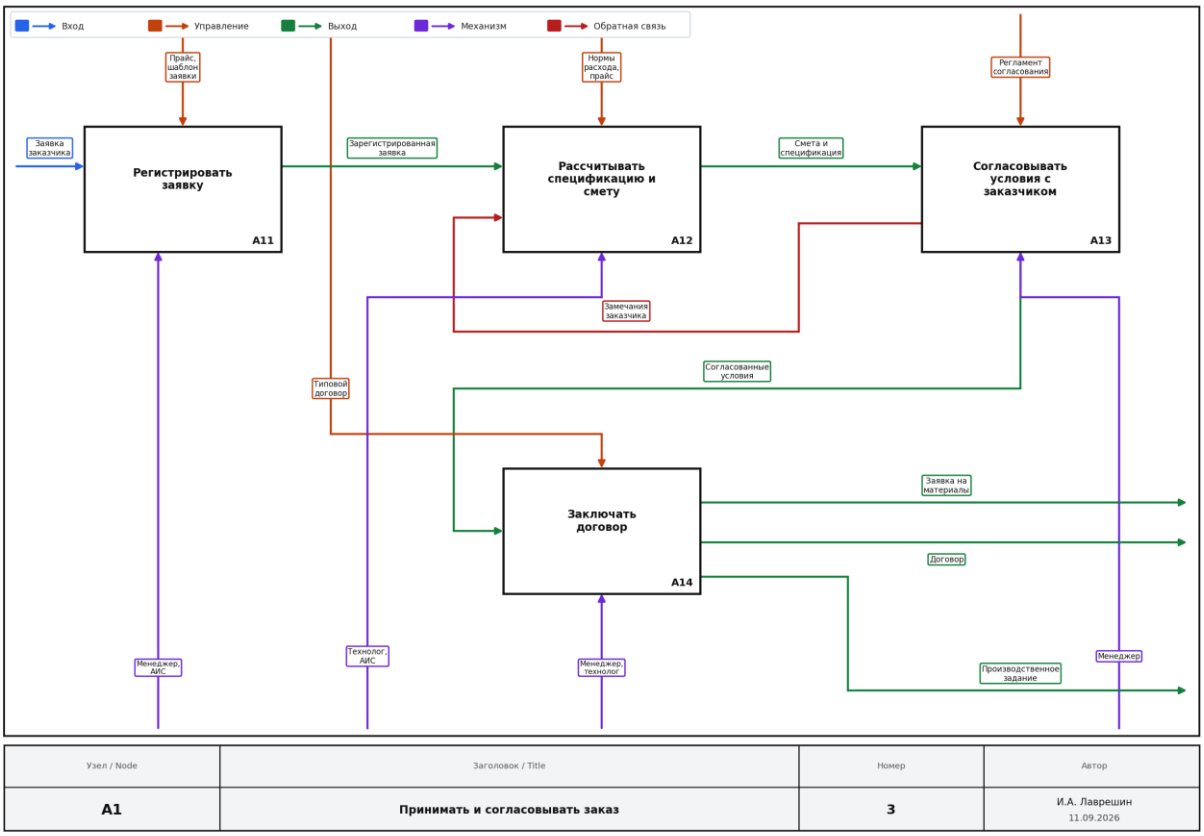
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции A0

6 Декомпозиция A1 «Принимать и согласовывать заказ»

Офисный контур раскрыт четырьмя работами: A11 регистрирует заявку, A12 рассчитывает спецификацию и смету, A13 согласовывает условия с заказчиком, A14 заключает договор. На вход поступает заявка заказчика, управление задают прайс, нормы расхода, регламент согласования и типовой договор.

Между блоками передаются зарегистрированная заявка, смета со спецификацией и согласованные условия. Если заказчик вносит замечания, они возвращаются на пересчёт сметы (обратная связь на A12). Исполнители — менеджер, технолог и АИС.

Выходами A1 становятся заявка на материалы, договор и производственное задание — они питают складской и цеховой контуры на диаграмме A0.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A1	Принимать и согласовывать заказ	3	И.А. Лаврешин 11.09.2026

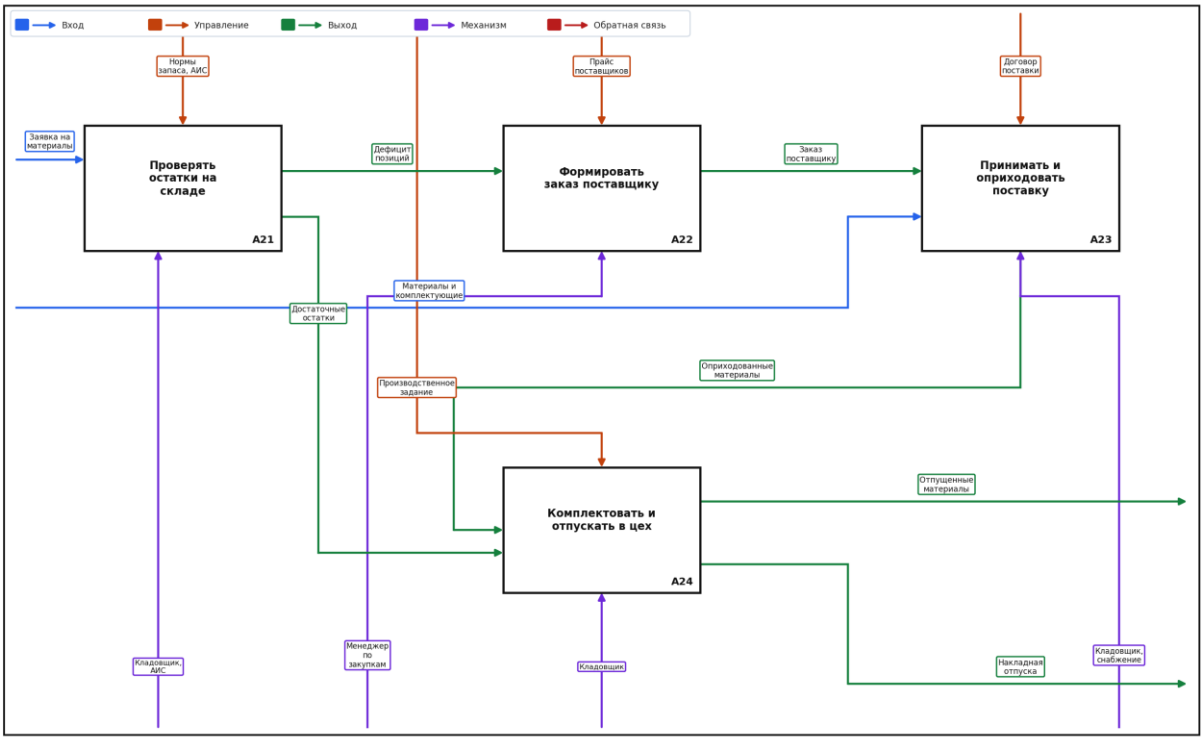
Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции A1

7 Декомпозиция A2 «Обеспечивать материалами»

Складской контур включает проверку остатков (A21), формирование заказа поставщику (A22), приёмку и оприходование поставки (A23), комплектацию и отпуск материалов в цех (A24). Входы — заявка на материалы из офиса и поток плит/фурнитуры от поставщиков.

Если остатков достаточно, закупка обходится: дуга «достаточные остатки» идёт напрямую к отпуску в цех. При дефиците формируется заказ поставщику, затем выполняется приёмка по договору поставки и нормам приёмки.

Выходы A2 — отпущенные материалы и накладная отпуска — становятся входами изготовления (A3). Механизмы: кладовщик, менеджер по закупкам, АИС склада.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A2	Обеспечивать материалами	4	И.А. Лаврешин 11.09.2026

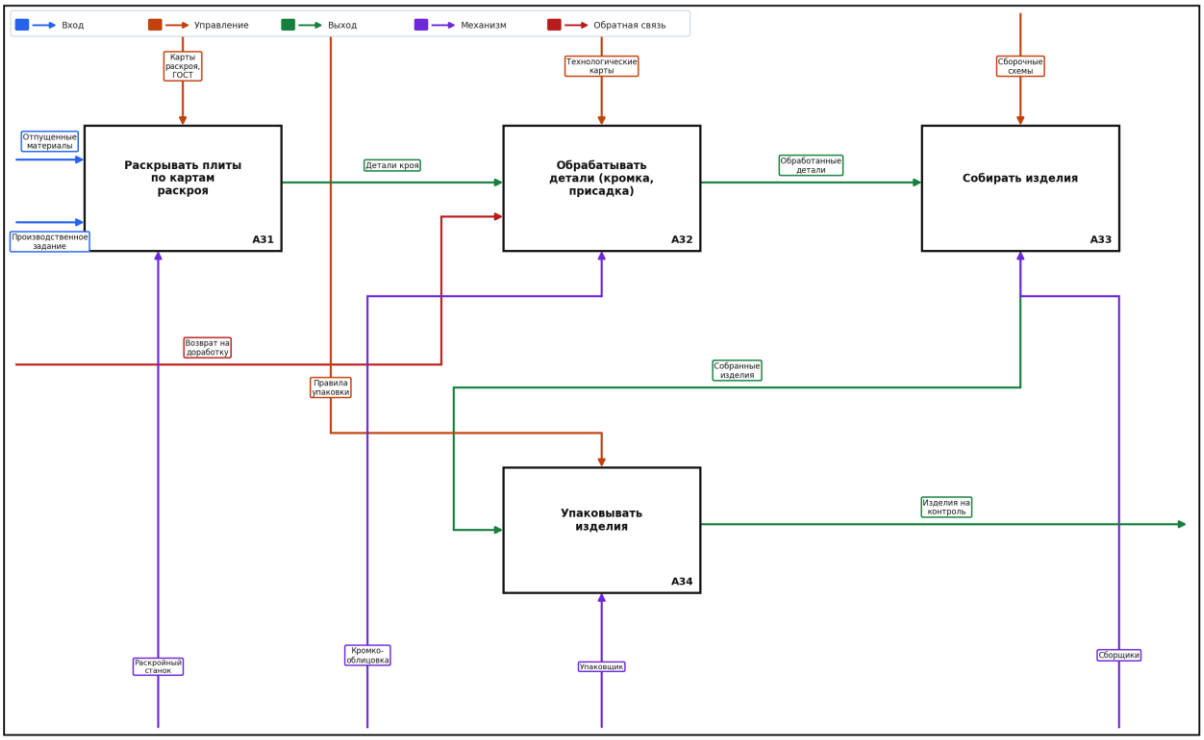
Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции A2

8 Декомпозиция А3 «Изготавливать изделия»

Цеховой контур разбит на раскрой плит (А31), обработку деталей — кромка и присадка (А32), сборку (А33) и упаковку (А34). На вход поступают отпущенные материалы и производственное задание, управление — карты раскроя, технологические и сборочные документы, правила упаковки.

Поток изделий проходит последовательно: детали кроя → обработанные детали → собранные изделия → изделия на контроль. С внешней границы может поступать возврат на доработку после ОТК — он входит в контур обработки.

Механизмы участка: раскройный станок, кромкооблицовочное и присадочное оборудование, сборщики и упаковщик. Выход А3 — изделия, предъявляемые контролю качества (А4).



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A3	**Изготавливать изделия**	**5**	И.А. Лаврешин 11.09.2026

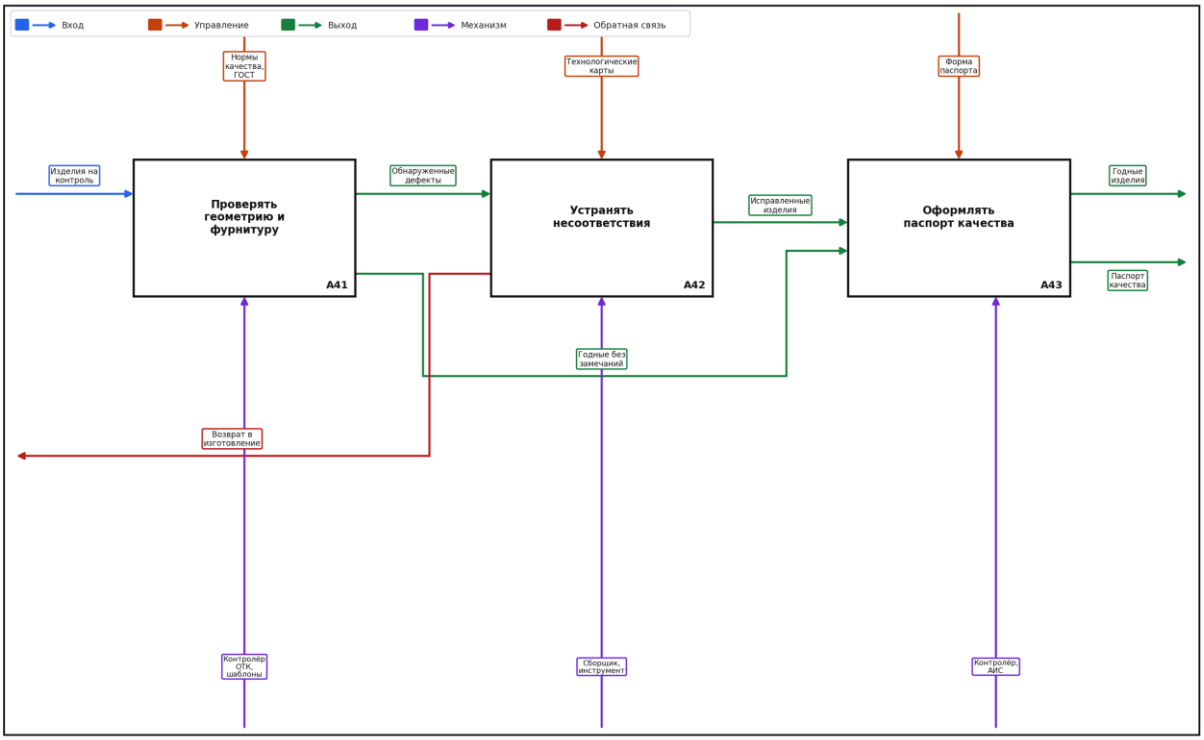
Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции А3

9 Декомпозиция A4 «Контролировать качество»

Контур ОТК включает проверку геометрии и фурнитуры (A41), устранение несоответствий (A42) и оформление паспорта качества (A43). Вход — изделия на контроль, управление — нормы качества, ГОСТ, технологические карты и форма паспорта.

Годные без замечаний могут миновать доработку и сразу идти к оформлению паспорта. Обнаруженные дефекты направляются на устранение, при невозможности ремонта формируется возврат в изготовление (обратная связь на A3).

Выходы A4 — годные изделия и паспорт качества — передаются на отгрузку (A5). Механизмы: контролёр ОТК, сборщик с инструментом, АИС учёта качества.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A4	Контролировать качество	6	И.А. Лаврешин 11.09.2026

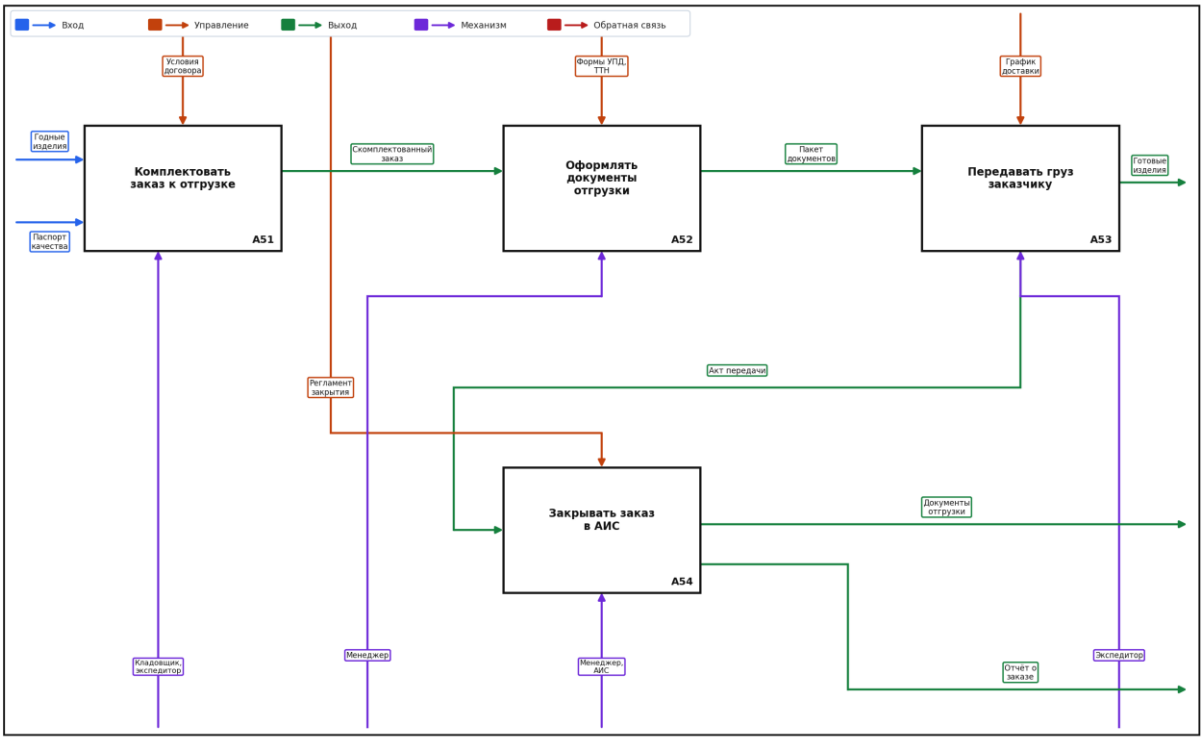
Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции A4

10 Декомпозиция A5 «Отгружать продукцию заказчику»

Отгрузка представлена комплектацией заказа (A51), оформлением документов (A52), передачей груза заказчику (A53) и закрытием заказа в АИС (A54). Входы — годные изделия и паспорт качества, управление — условия договора, формы УПД/ТТН, график доставки и регламент закрытия.

После комплектации формируется пакет товаросопроводительных документов, выполняется погрузка и передача с получением акта. Факт отгрузки фиксируется в АИС «МебельПро», статус заказа меняется на закрытый.

Итоговые выходы системы — готовые изделия у заказчика, документы отгрузки и отчёт о заказе — соответствуют выходным дугам контекстной диаграммы A-0.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A5	Отгружать продукцию заказчику	7	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции A5

11 Декомпозиция A12 «Рассчитывать спецификацию и смету»

Узел A12 детализирует расчётный этап офиса: уточнение размеров и конструкции (A121), подбор материалов и фурнитуры (A122), расчёт расхода и стоимости (A123), формирование спецификации и сметы (A124). Управление — каталог конструкций, прайс, нормы расхода и шаблон сметы.

Замечания заказчика, поступившие после согласования, возвращают процесс на подбор материалов, чтобы смета оставалась согласованной с актуальными пожеланиями клиента. Исполнители — менеджер и технолог с поддержкой АИС.

Выход «смета и спецификация» передаётся на согласование условий (A13) и далее используется при заключении договора.

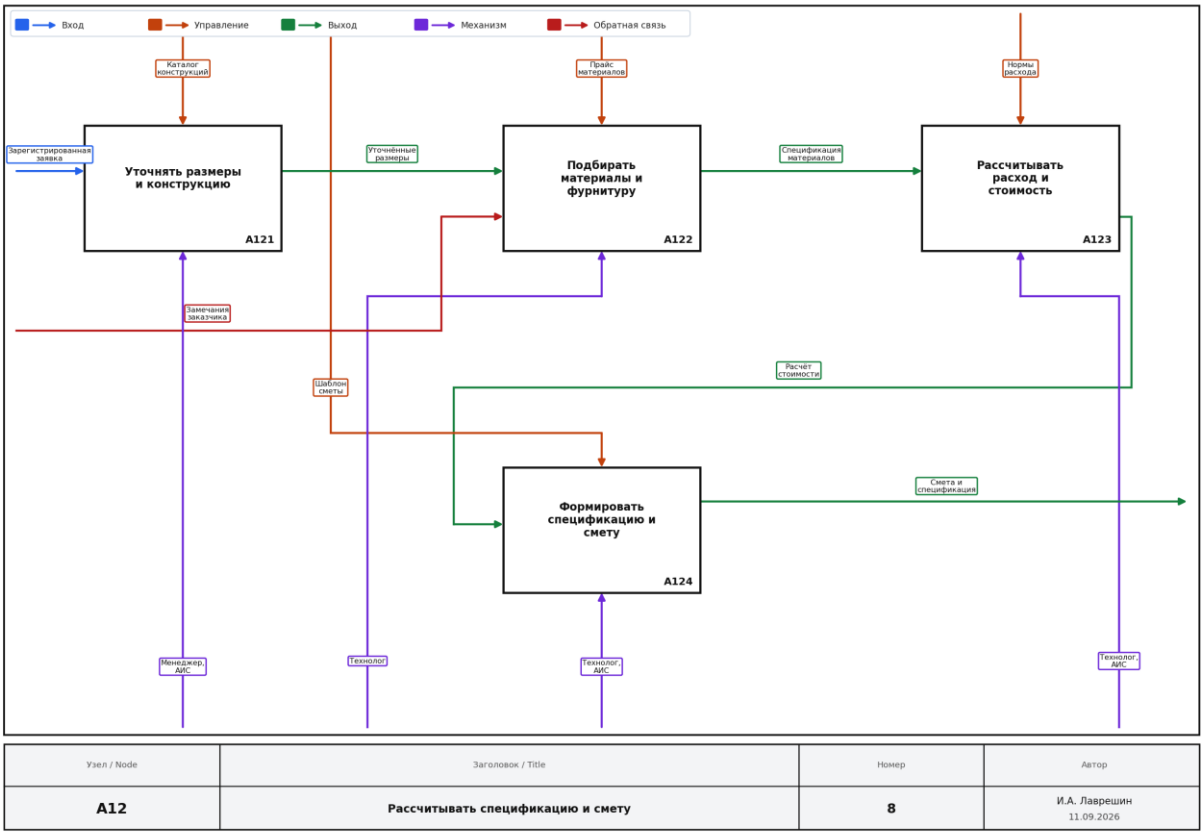


Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции A12

12 Декомпозиция A31 «Раскрывать плиты по картам раскроя»

Раскрой раскрыт тремя операциями: загрузка карт раскроя в программу станка (A311), собственно раскрой плит (A312) и маркировка деталей кроя (A313). Входы — отпущенные материалы и производственное задание, управление — карты раскроя, ГОСТ и параметры станка.

Результат участка — маркированные детали кроя, готовые к кромкованию и присадке. Механизмы: оператор с АИС и раскройный станок. Диаграмма оформлена классической «лесенкой» IDEF0 (каскад блоков сверху-слева вниз-вправо).

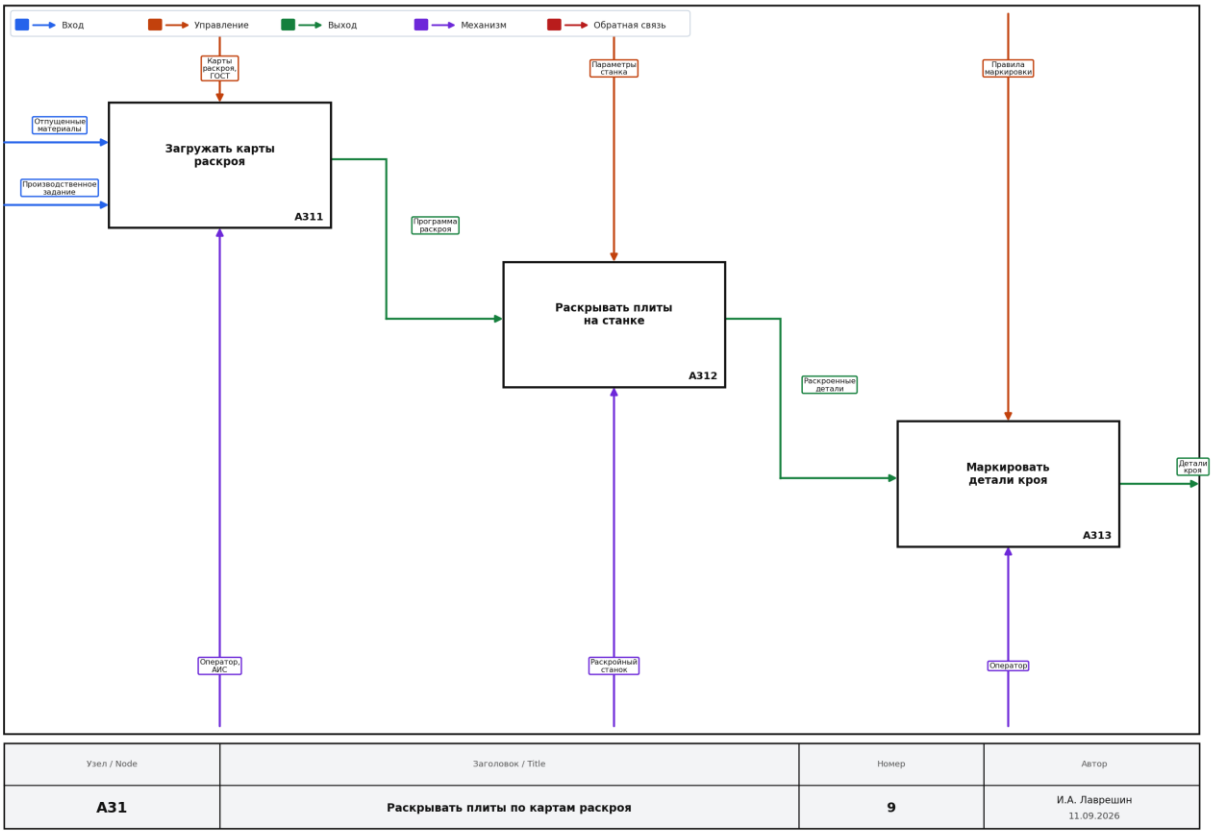


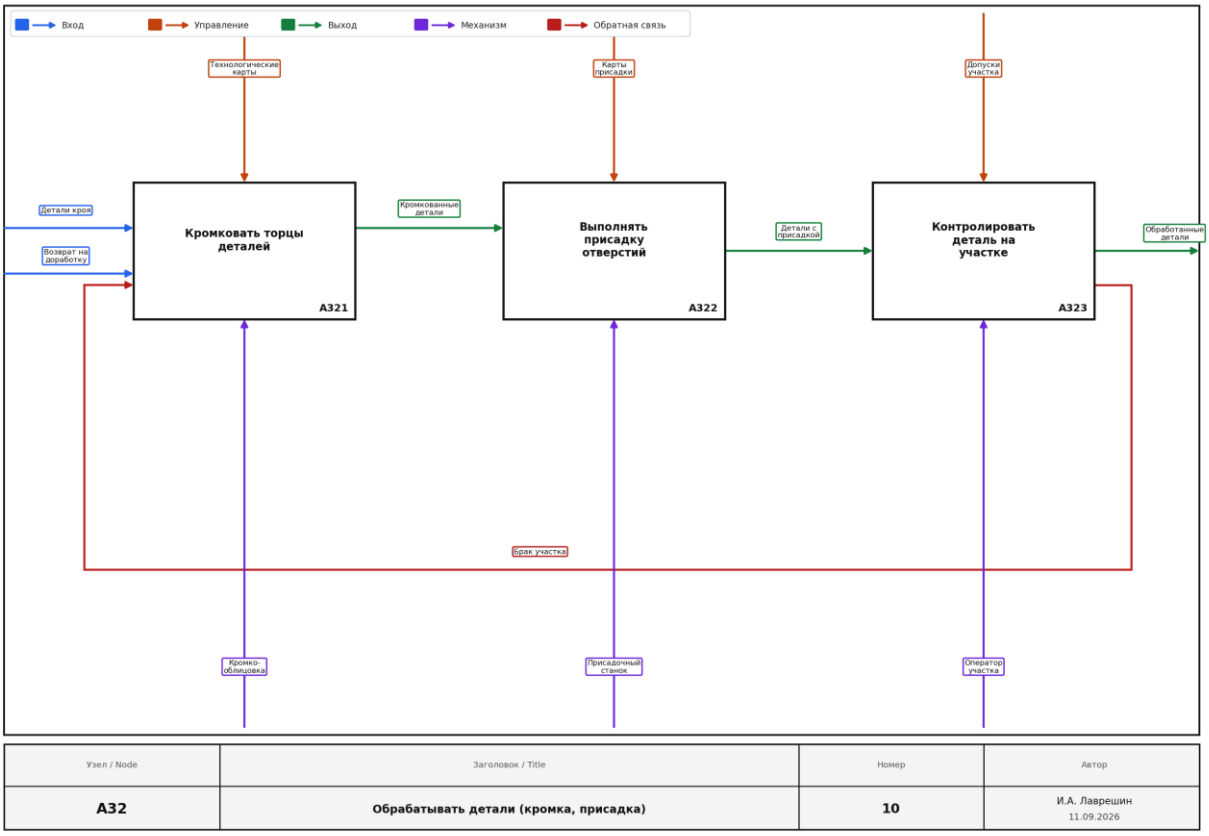
Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции A31

13 Декомпозиция A32 «Обрабатывать детали»

Обработка деталей включает кромкование торцов (A321), присадку отверстий (A322) и контроль детали на участке (A323). На вход поступают детали кроя, дополнительно может поступать возврат на доработку с последующих этапов или с ОТК.

Между операциями передаются кромкованные детали и детали с присадкой. Брак, выявленный на контроле участка, возвращается петлёй обратной связи на начало обработки. Управление — технологические карты, карты присадки и допуски участка.

Выход — обработанные детали для сборки (A33). Механизмы: кромкооблицовочный и присадочный станки, оператор участка.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A32	Обрабатывать детали (кромка, присадка)	10	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 10 – Диаграмма декомпозиции A32

14 Декомпозиция A33 «Собирать изделия»

Сборка делится на комплектацию деталей и фурнитуры (A331), сборку корпуса (A332) и установку фурнитуры с фасадами (A333). Вход — обработанные детали, управление — сборочные схемы, последовательность сборки и карты фурнитуры.

Поток идёт от комплекта на сборку через собранный корпус к готовому собранному изделию. Механизм — сборщик (при необходимости с ручным инструментом). Выход передаётся на упаковку (A34).

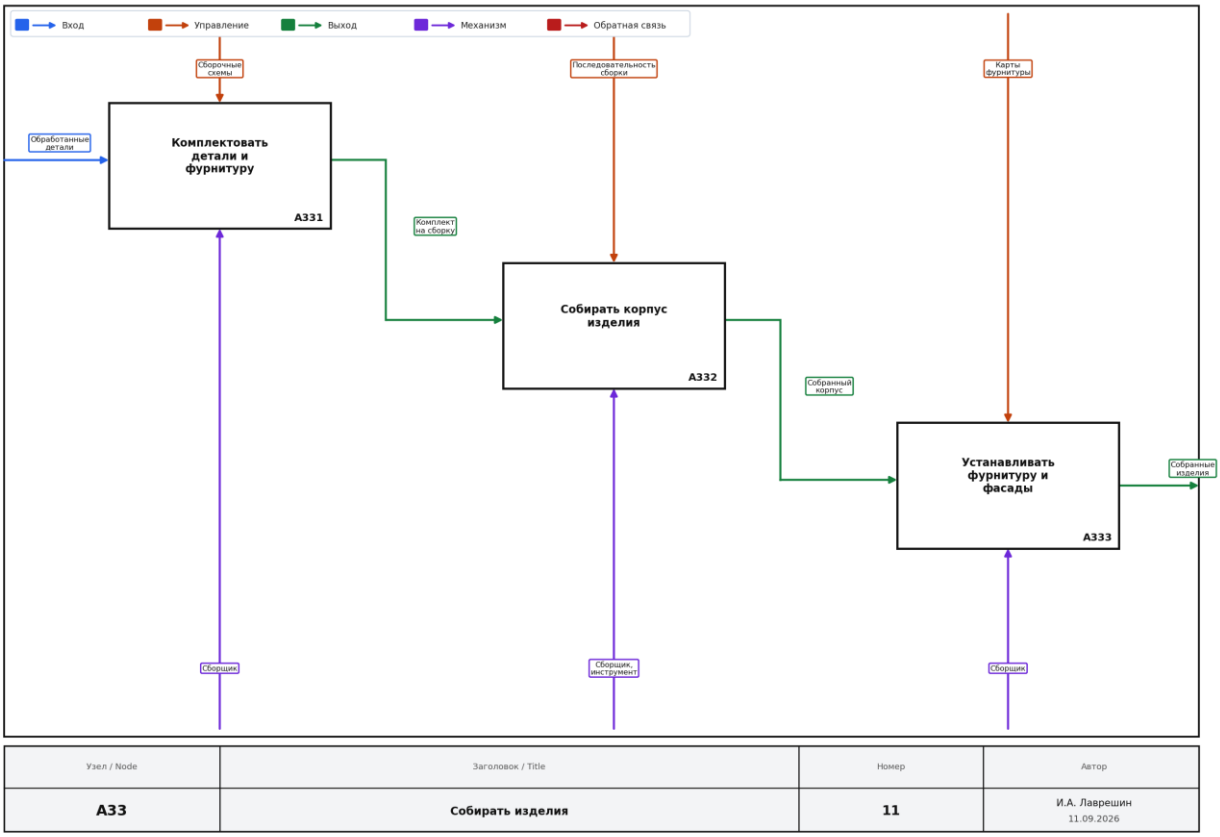
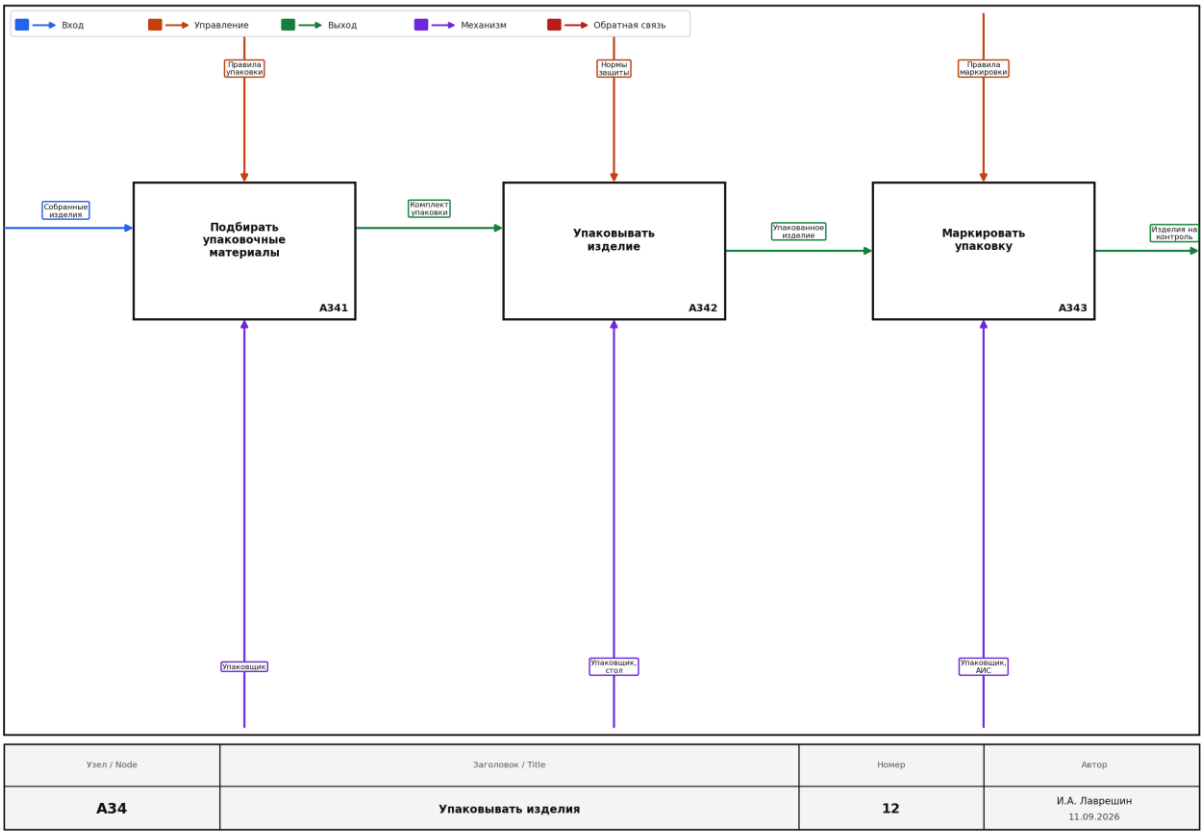


Рисунок 11 – Диаграмма декомпозиции A33

15 Декомпозиция A34 «Упаковывать изделия»

Упаковка включает подбор упаковочных материалов (A341), упаковку изделия (A342) и маркировку упаковки (A343). Управление — правила упаковки, нормы защиты груза и правила маркировки, механизм — упаковщик (в том числе с АИС маркировки).

На выходе формируются изделия на контроль — упакованный комплект, готовый к предъявлению ОТК. Это замыкает цеховой контур A3 перед передачей в A4.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A34	Упаковывать изделия	12	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 12 – Диаграмма декомпозиции A34

16 Декомпозиция A41 «Проверять геометрию и фурнитуру»

Проверка ОТК детализирована замером габаритов и диагоналей (A411), проверкой фурнитуры и зазоров (A412) и фиксацией результата в учёте (A413). Управление — нормы качества, ГОСТ, шаблоны и чек-лист ОТК.

По итогам фиксации формируются два альтернативных выхода: обнаруженные дефекты (далее на устранение A42) либо годные без замечаний (сразу к паспорту A43). Такая развилка отражает реальную логику входного контроля готовой продукции.

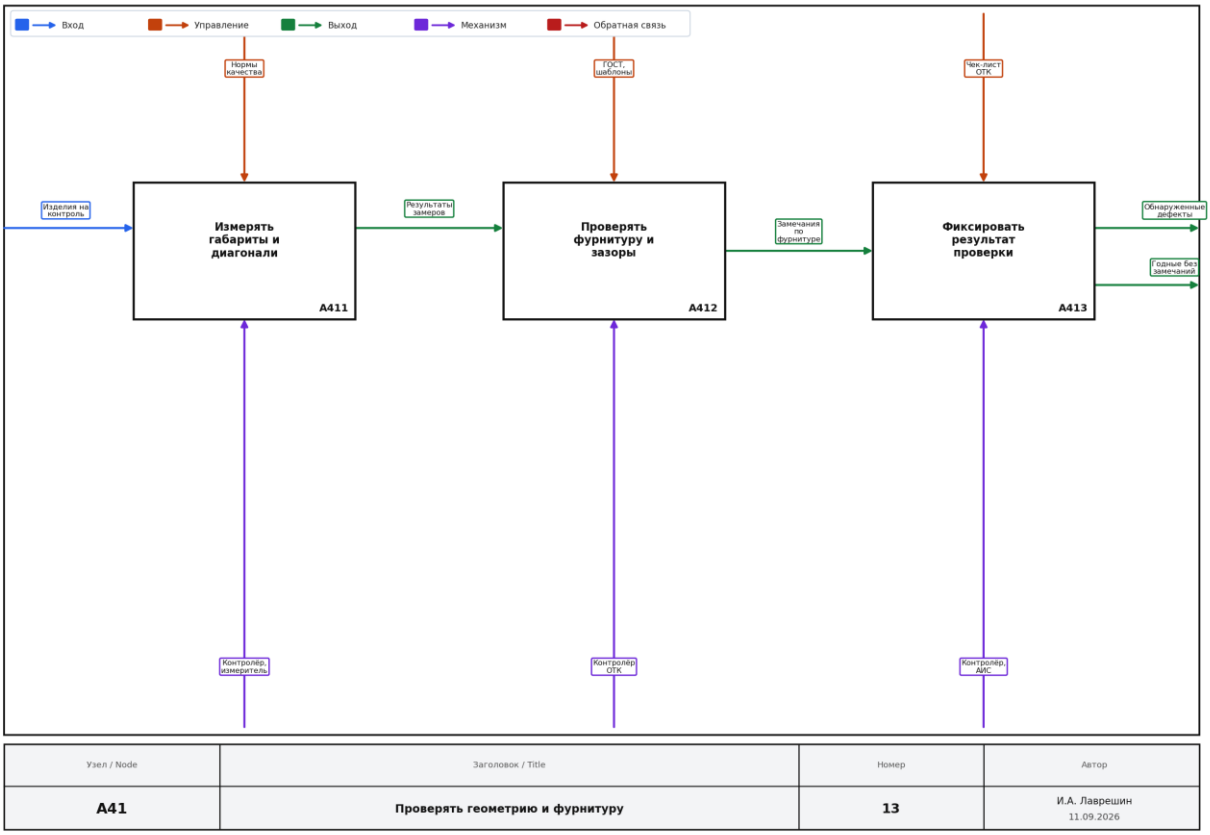
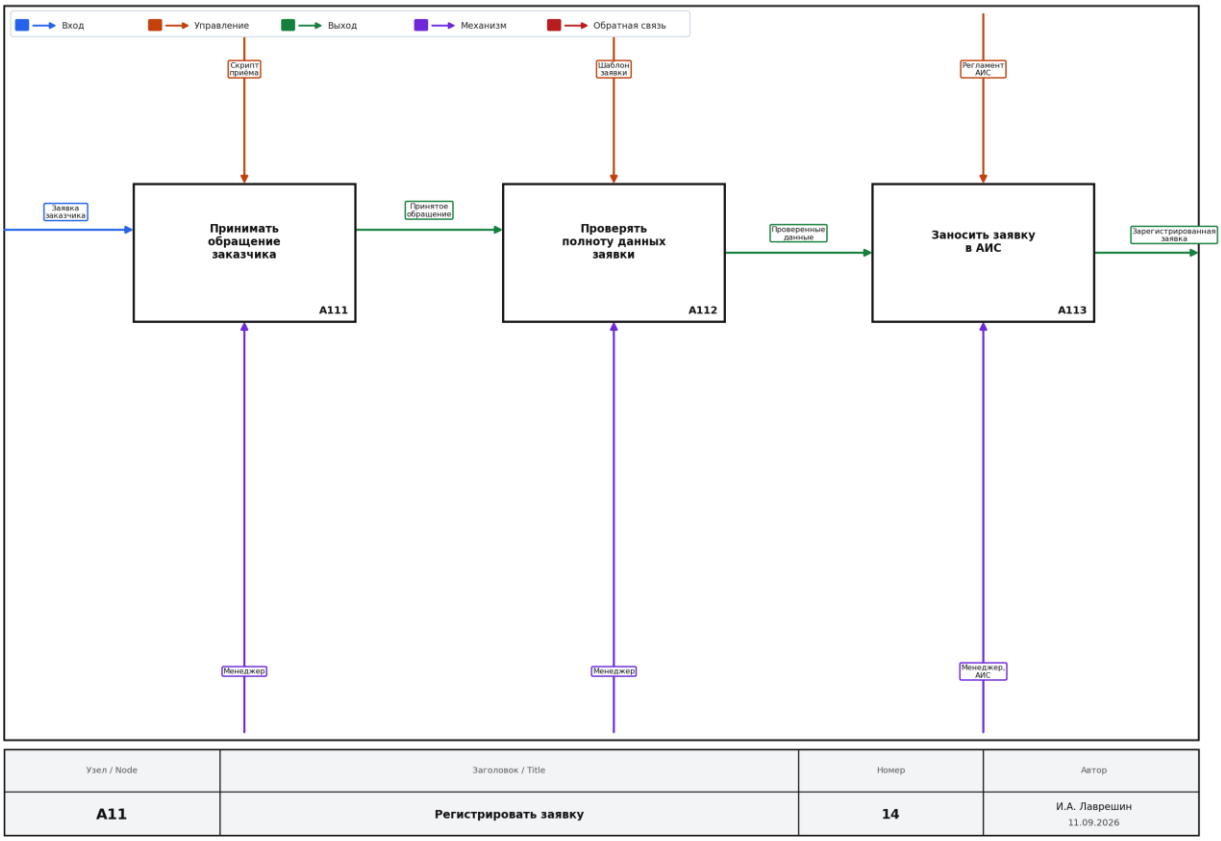


Рисунок 13 – Диаграмма декомпозиции A41

17 Декомпозиция A11 «Регистрировать заявку»

Регистрация заявки включает приём обращения заказчика (A111), проверку полноты данных по шаблону (A112) и занесение заявки в АИС «МебельПро» (A113). Управление — скрипт приёма, шаблон заявки и регламент работы в АИС.

Выход — зарегистрированная заявка — становится входом расчёта спецификации (A12). Механизм на всех шагах — менеджер, на этапе внесения в систему дополнительно используется АИС.



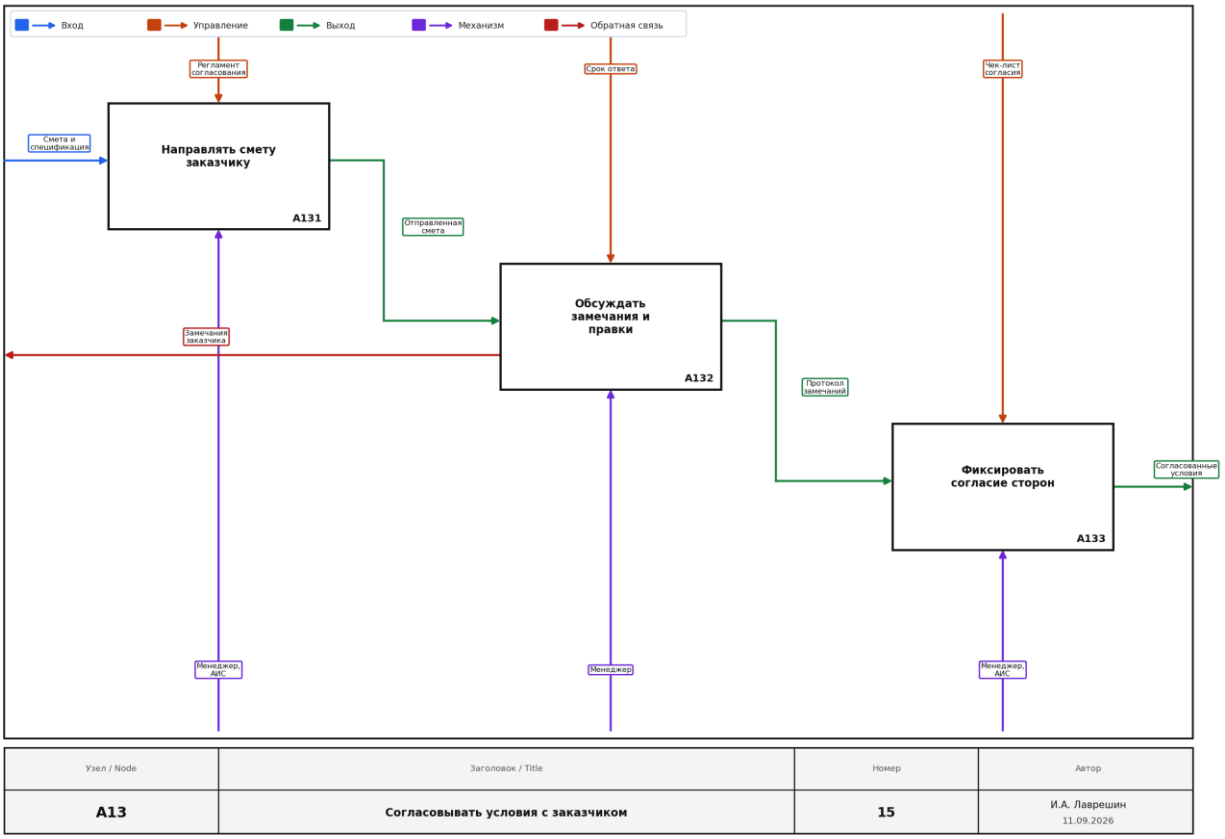
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A11	Регистрировать заявку	14	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 14 – Диаграмма декомпозиции A11

18 Декомпозиция A13 «Согласовывать условия с заказчиком»

Согласование раскрыто направлением сметы заказчику (A131), обсуждением замечаний и правок (A132) и фиксацией согласия сторон (A133). На вход поступает смета со спецификацией, управление — регламент согласования, срок ответа и чек-лист согласия.

Если заказчик не принимает условия, формируется обратная связь «замечания заказчика», возвращающая процесс к пересчёту. При согласии выходом становятся согласованные условия для заключения договора (A14).



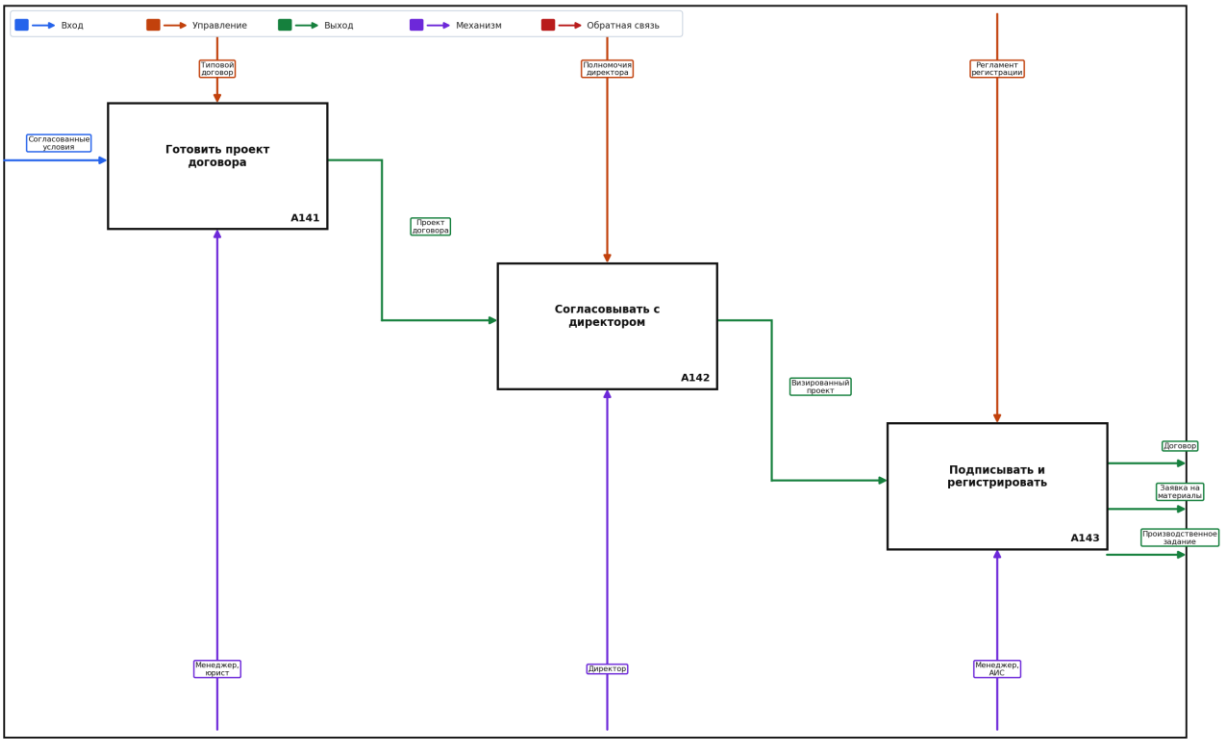
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A13	Согласовывать условия с заказчиком	15	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 15 – Диаграмма декомпозиции A13

19 Декомпозиция A14 «Заключать договор»

Заключение договора включает подготовку проекта (A141), согласование с директором (A142) и подписание с регистрацией (A143). Управление — типовой договор, полномочия директора и регламент регистрации, механизмы — менеджер, юрист, директор, АИС.

После регистрации формируются три связанных выхода: сам договор, заявка на материалы для склада и производственное задание для цеха. Тем самым офисный контур запускает складской и производственный потоки на уровне A0.



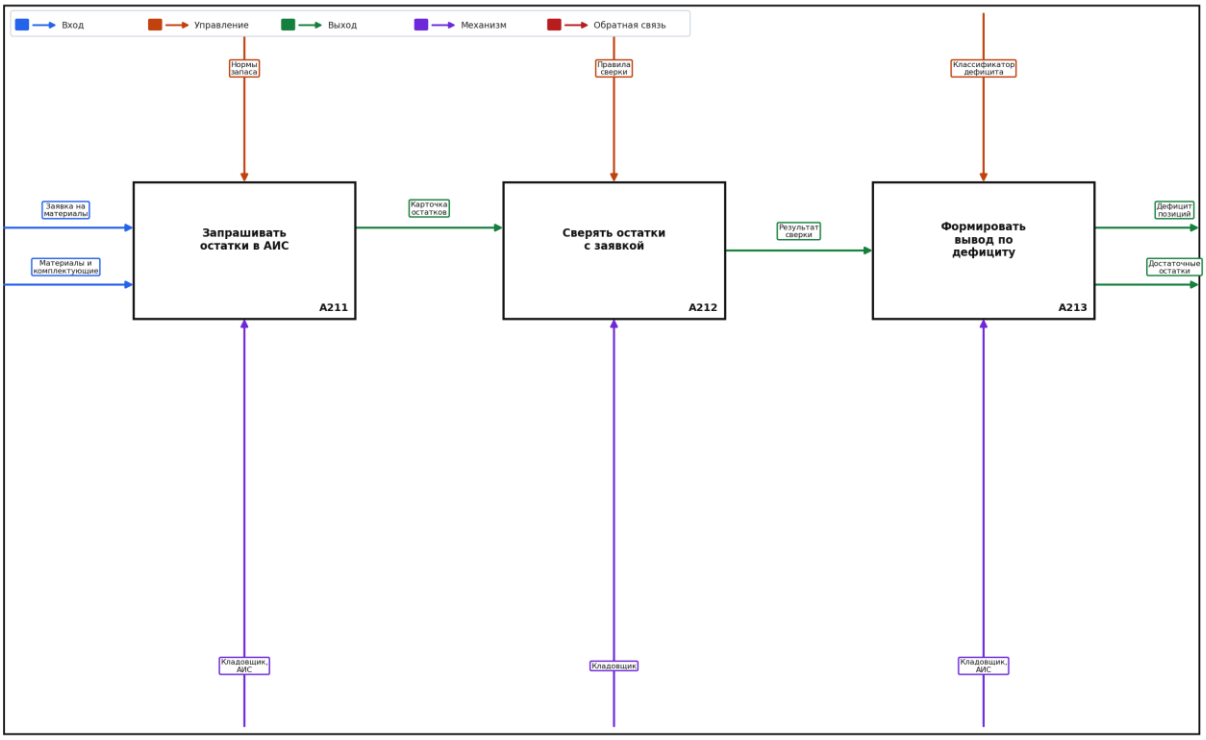
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A14	Заключать договор	16	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 16 – Диаграмма декомпозиции A14

20 Декомпозиция A21 «Проверять остатки на складе»

Проверка остатков состоит из запроса остатков в АИС (A211), сверки с заявкой на материалы (A212) и формирования вывода о дефиците либо достаточности (A213). Управление — нормы запаса, правила сверки и классификатор дефицита.

Два альтернативных выхода определяют дальнейший путь на A2: дефицит позиций ведёт к заказу поставщику (A22), достаточные остатки — сразу к комплектации и отпуску в цех (A24). Механизм — кладовщик с АИС склада.



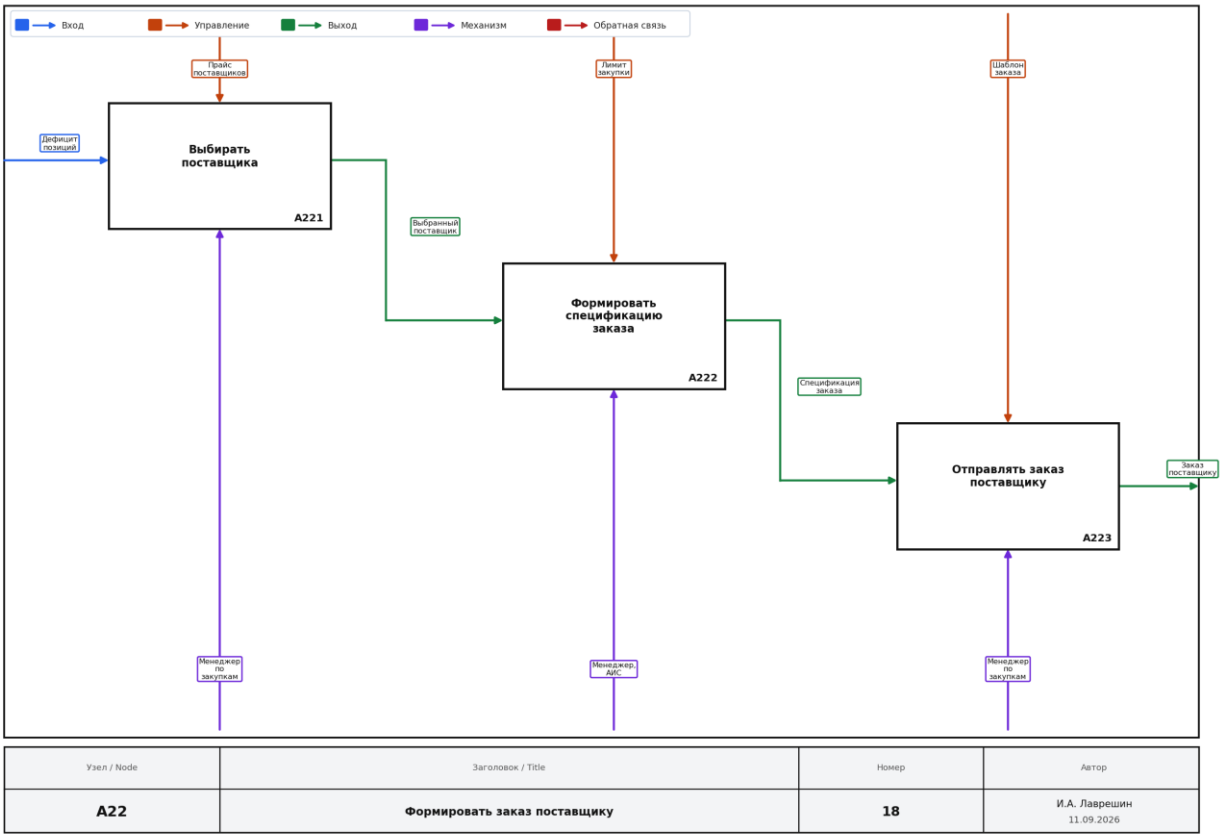
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A21	Проверять остатки на складе	17	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 17 – Диаграмма декомпозиции A21

21 Декомпозиция A22 «Формировать заказ поставщику»

Закупка при дефиците включает выбор поставщика по прайсу (A221), формирование спецификации заказа с учётом лимита закупки (A222) и отправку заказа (A223). Исполнитель — менеджер по закупкам, часть операций поддерживается АИС.

Выход «заказ поставщику» передаётся на приёмку (A23). Диаграмма показывает последовательный управленческий контур снабжения до момента физической поставки.



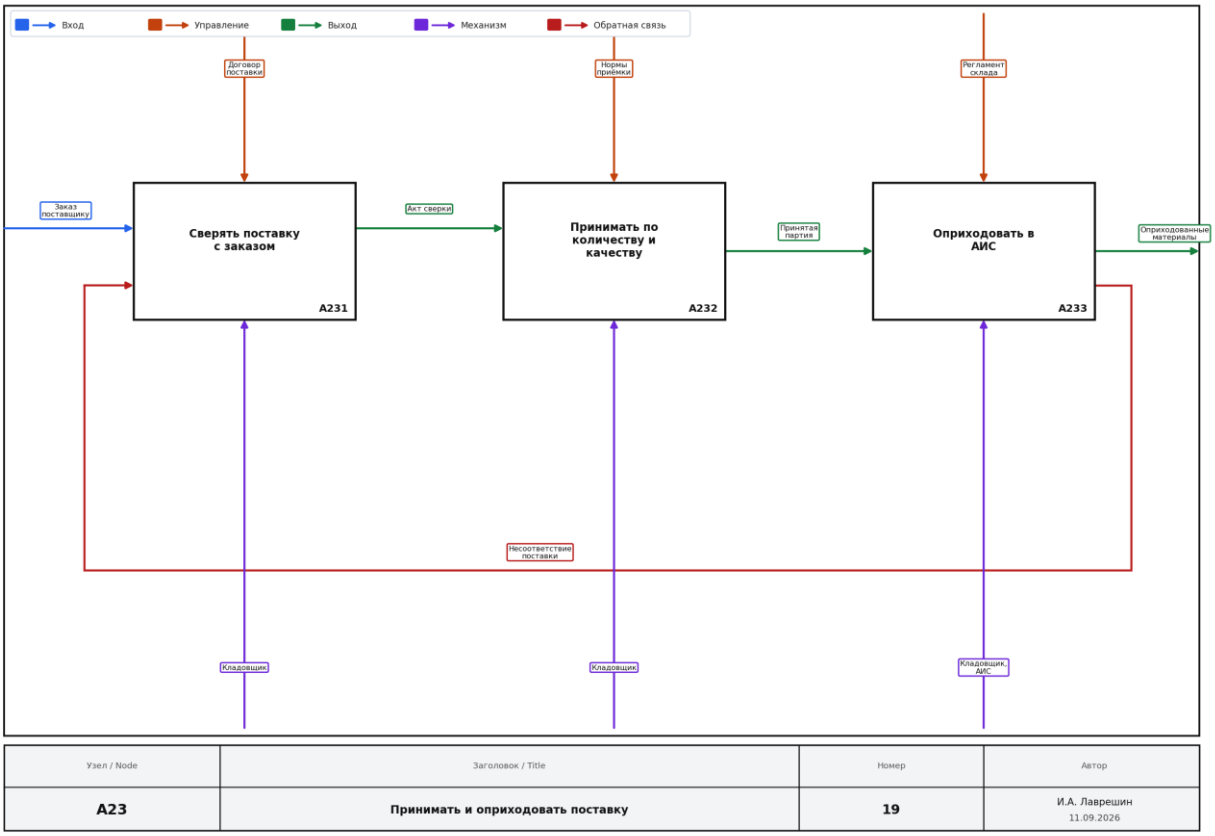
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A22	Формировать заказ поставщику	18	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 18 – Диаграмма декомпозиции A22

22 Декомпозиция A23 «Принимать и оприходовать поставку»

Приёмка состоит из сверки поставки с заказом (A231), приёмки по количеству и качеству (A232) и оприходования в АИС (A233). Управление — договор поставки, нормы приёмки и регламент склада.

При несоответствии поставки формируется обратная связь на повторную сверку/работу с поставщиком. Успешная приёмка даёт оприходованные материалы для последующего отпуска в цех. Механизм — кладовщик (на оприходовании — с АИС).



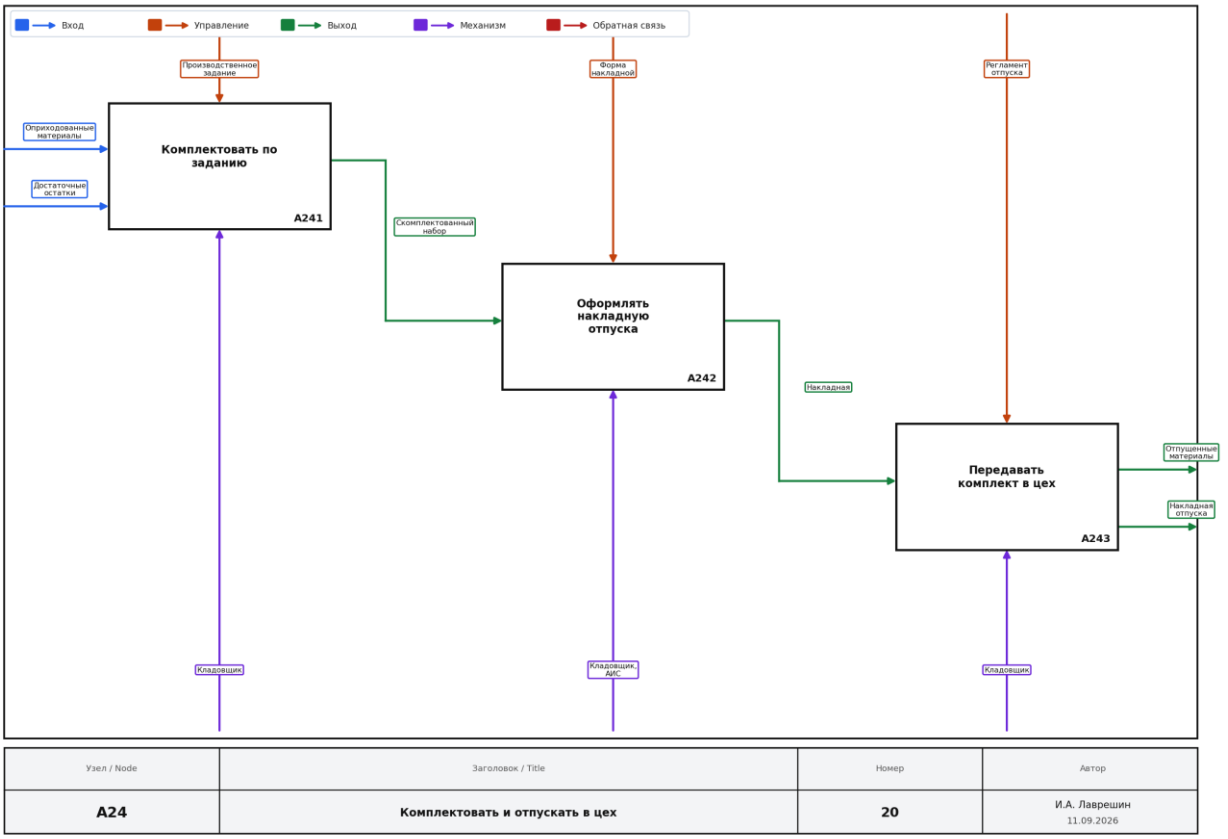
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A23	Принимать и оприходовать поставку	19	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 19 – Диаграмма декомпозиции A23

23 Декомпозиция A24 «Комплектовать и отпускать в цех»

Отпуск в цех включает комплектацию по производственному заданию (A241), оформление накладной (A242) и физическую передачу комплекта (A243). Входами могут быть как вновь оприходованные материалы, так и ранее достаточные остатки.

Выходы — отпущенные материалы и накладная отпуска — фиксируют факт передачи ресурсов в производство и обеспечивают прослеживаемость в АИС «МебельПро».



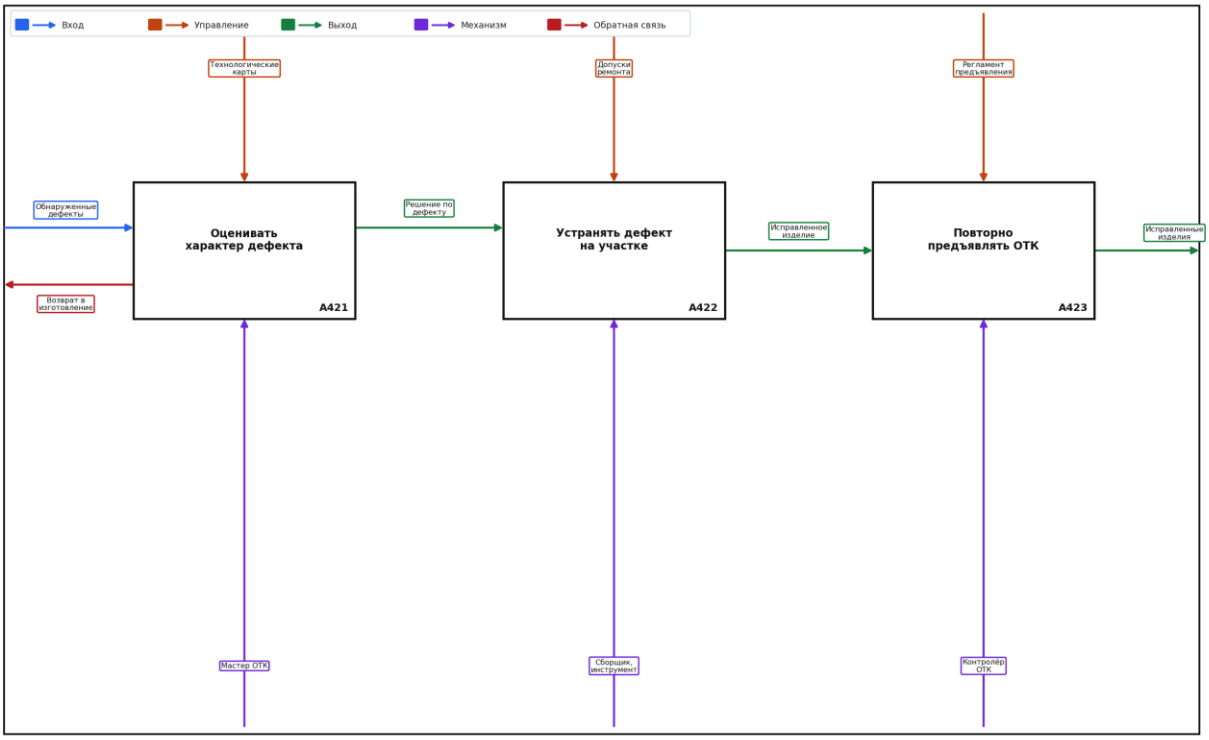
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A24	Комплектовать и отпускать в цех	20	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 20 – Диаграмма декомпозиции A24

24 Декомпозиция A42 «Устранять несоответствия»

Устранение дефектов включает оценку характера дефекта (A421), устранение на участке (A422) и повторное предъявление ОТК (A423). Управление — технологические карты, допуски ремонта и регламент предъявления.

Если дефект признан неустранимым в рамках участка, формируется возврат в изготовление (выход влево, обратная связь на цеховой контур). Успешно исправленные изделия передаются к оформлению паспорта качества (A43).



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A42	Устранять несоответствия	21	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 21 – Диаграмма декомпозиции A42

25 Декомпозиция A43 «Оформлять паспорт качества»

Оформление паспорта включает заполнение формы (A431), прикрепление результатов проверок (A432) и утверждение с выдачей (A433). На вход могут поступать как исправленные изделия, так и годные без замечаний.

Выходы — годные изделия и паспорт качества — завершают контур ОТК и открывают отгрузку. Утверждение выполняет начальник ОТК, учёт ведётся в АИС.

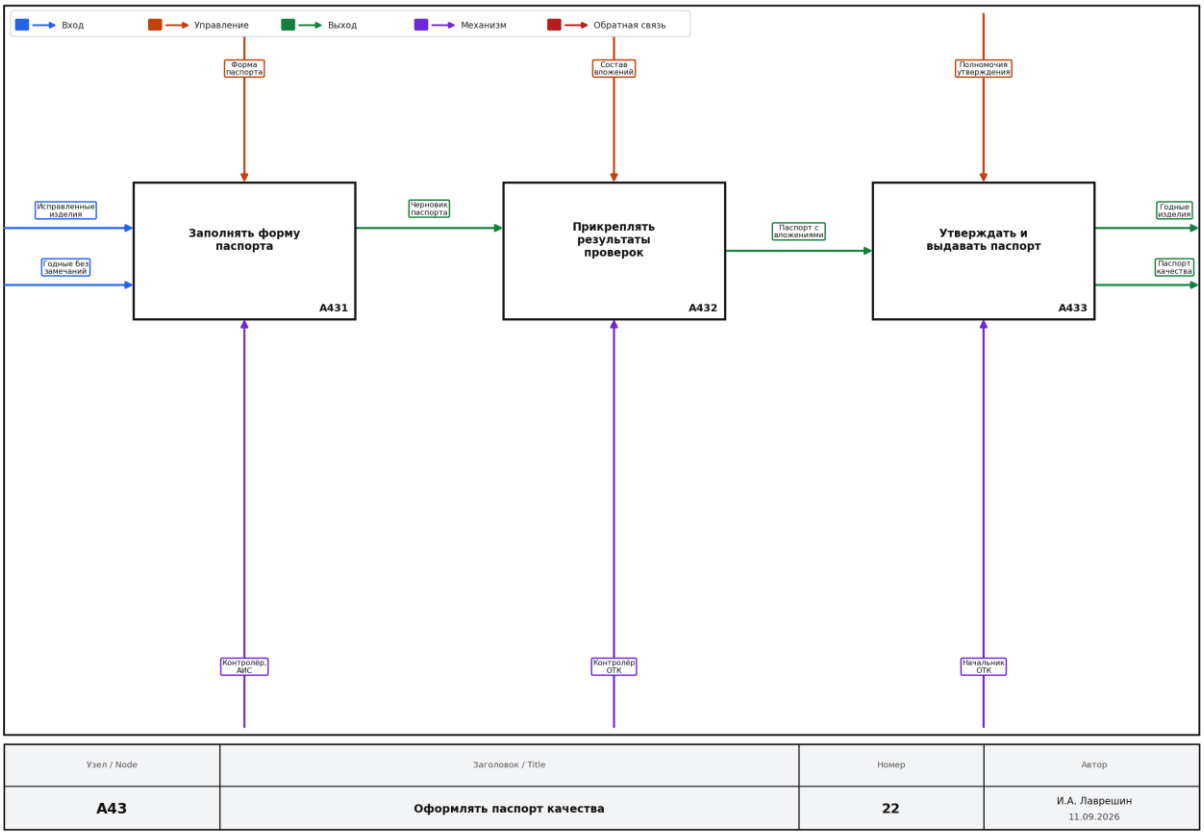
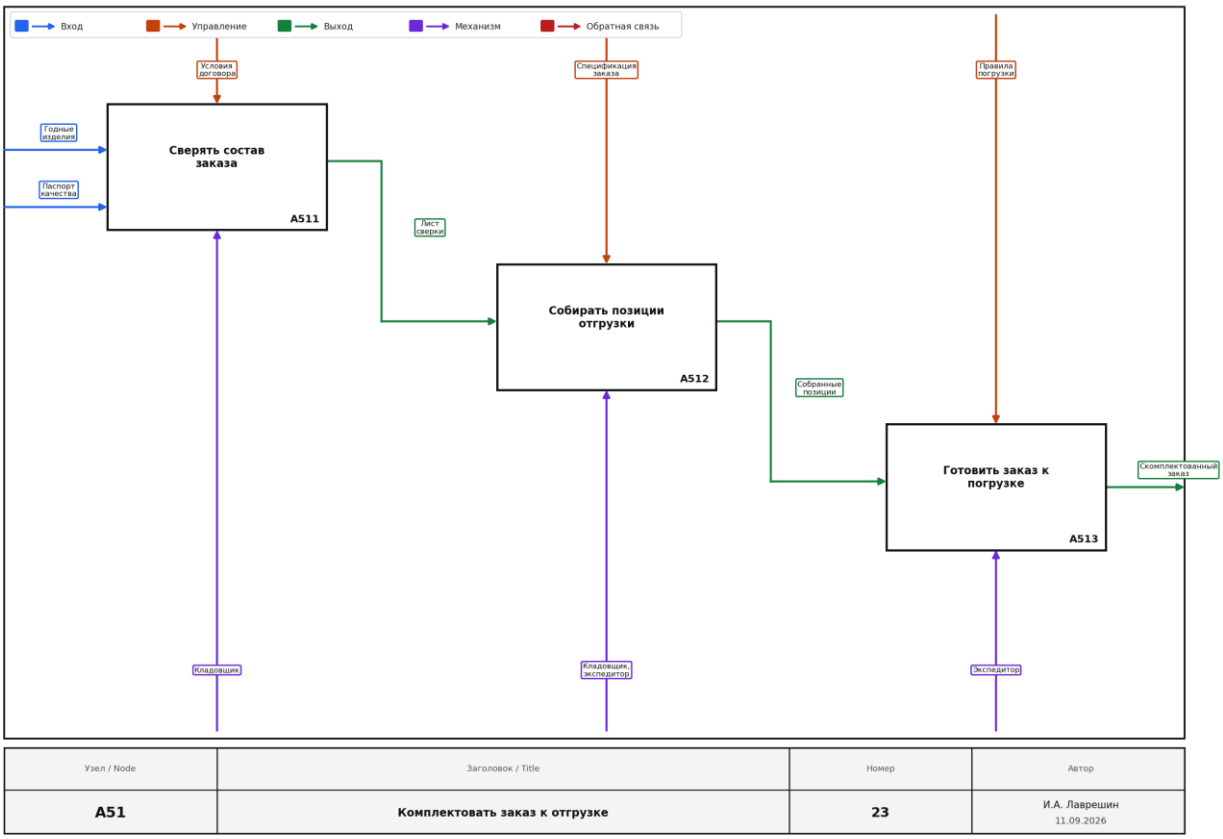


Рисунок 22 – Диаграмма декомпозиции A43

26 Декомпозиция A51 «Комплектовать заказ к отгрузке»

Комплектация отгрузки включает сверку состава заказа с договором (A511), сбор позиций (A512) и подготовку к погрузке (A513). Входы — годные изделия и паспорт качества, управление — условия договора, спецификация заказа и правила погрузки.

Выход — скомплектованный заказ — передаётся на оформление документов отгрузки (A52). Механизмы: кладовщик и экспедитор.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A51	Комплектовать заказ к отгрузке	23	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 23 – Диаграмма декомпозиции A51

27 Декомпозиция A52 «Оформлять документы отгрузки»

Документооборот отгрузки раскрыт формированием УПД (A521), формированием ТТН (A522) и комплектацией пакета документов (A523). Управление — утверждённые формы документов и чек-лист состава пакета, механизм — менеджер с АИС.

Пакет документов вместе с грузом используется при передаче заказчику (A53) и впоследствии прикладывается к закрытию заказа в системе.

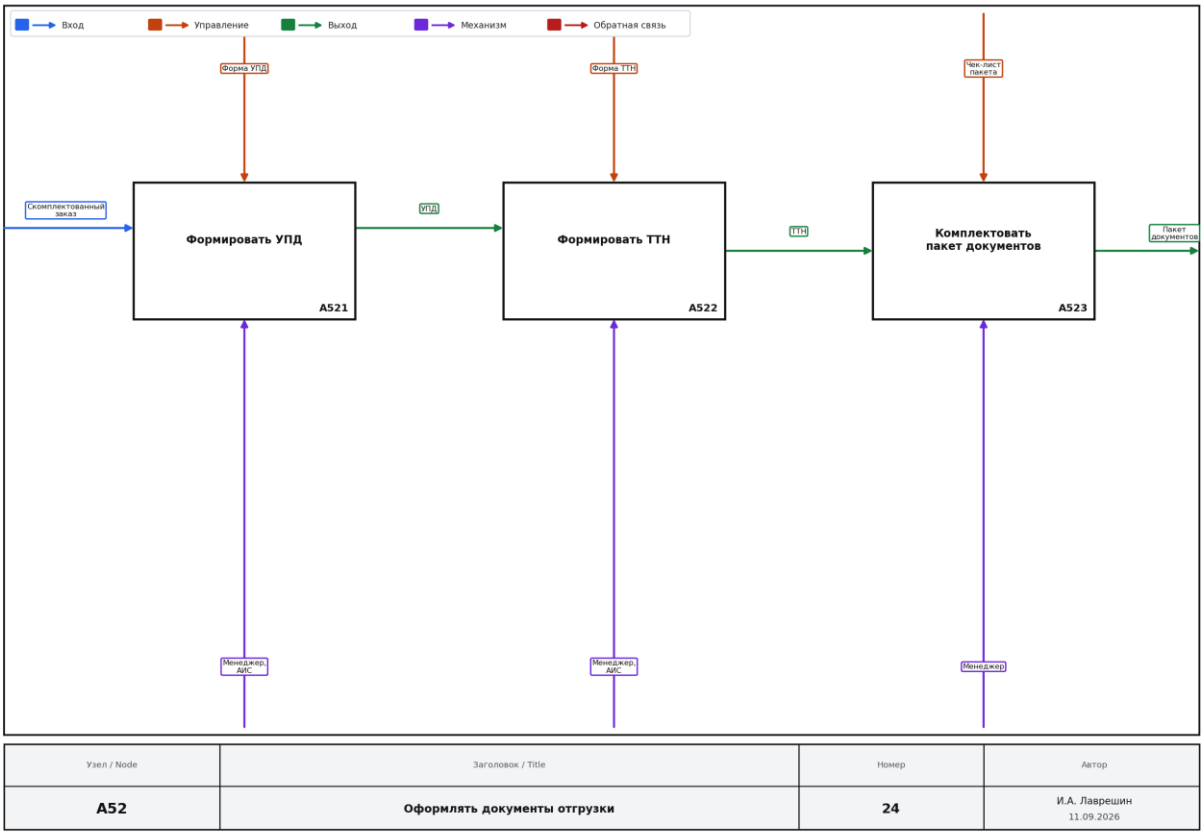
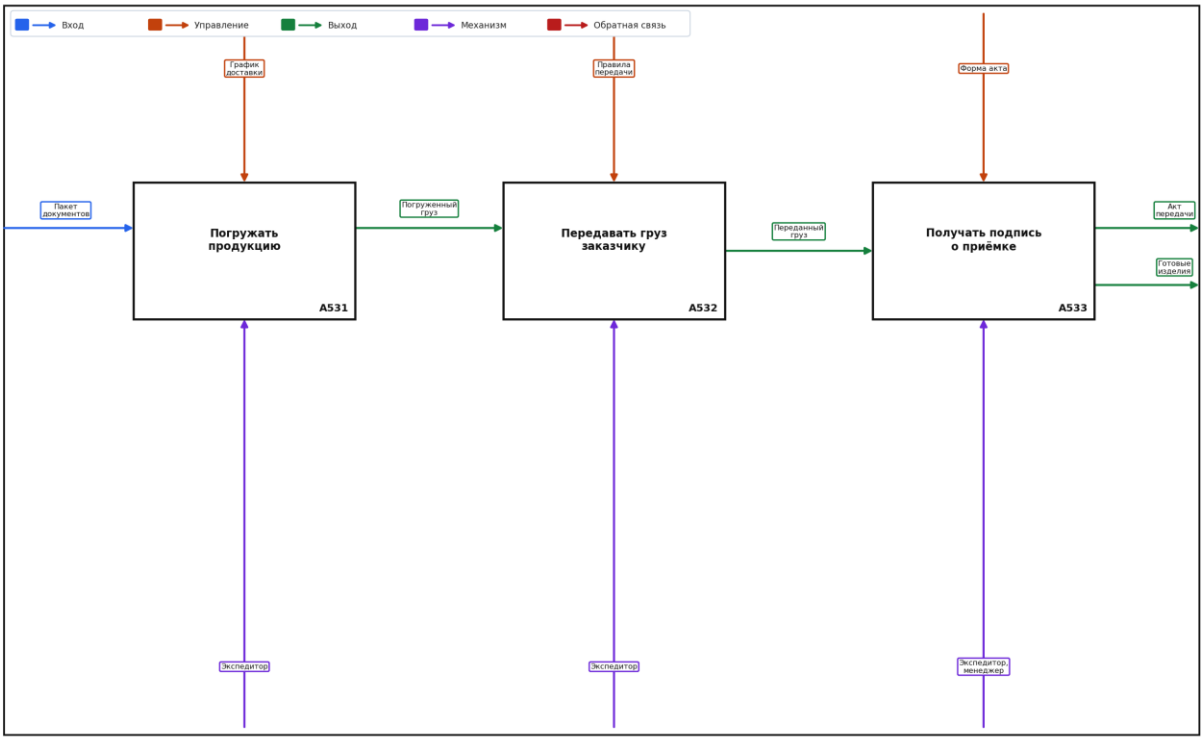


Рисунок 24 – Диаграмма декомпозиции A52

28 Декомпозиция A53 «Передавать груз заказчику»

Передача груза включает погрузку (A531), передачу заказчику (A532) и получение подписи о приёмке (A533). Управление — график доставки, правила передачи и форма акта, механизм — экспедитор (на этапе подписи — совместно с менеджером).

Выходы — акт передачи и факт передачи готовых изделий — подтверждают исполнение договорных обязательств и служат основанием для закрытия заказа в АИС (A54).



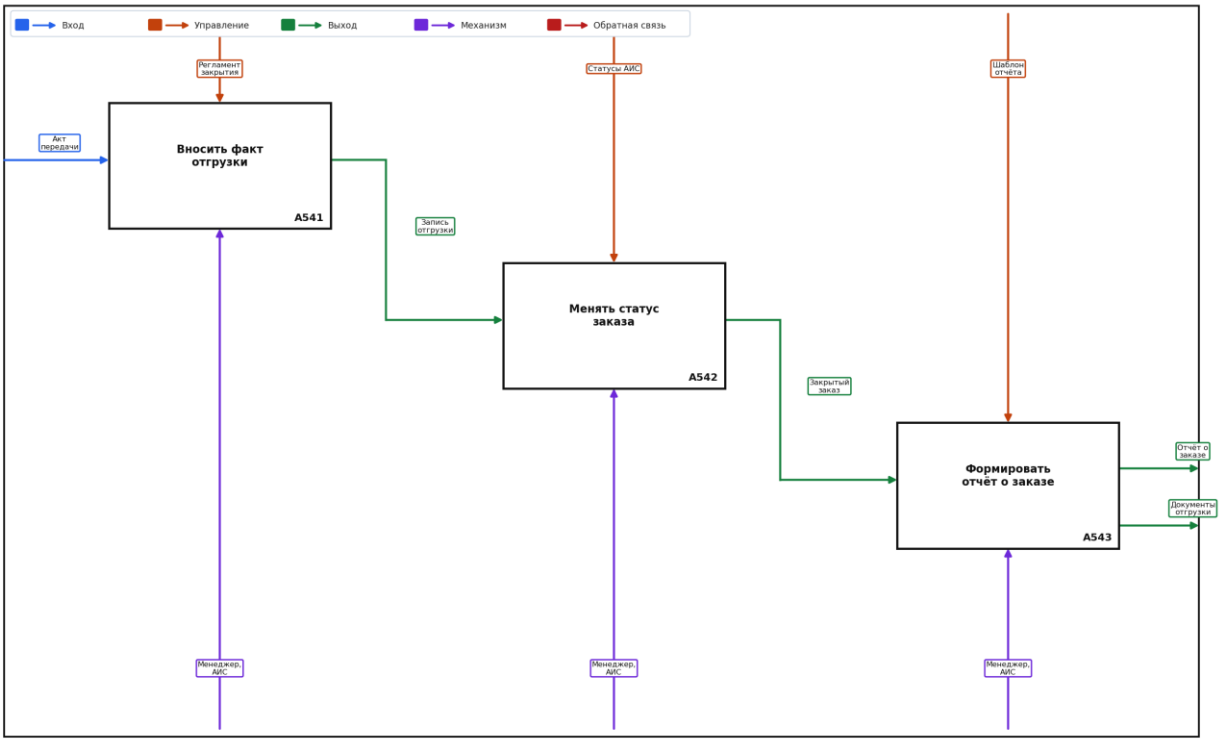
Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A53	Передавать груз заказчику	25	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 25 – Диаграмма декомпозиции A53

29 Декомпозиция A54 «Закрывать заказ в АИС»

Закрытие заказа в информационной системе включает внесение факта отгрузки (A541), смену статуса заказа (A542) и формирование отчёта о заказе (A543). Управление — регламент закрытия, справочник статусов АИС и шаблон отчёта.

Выходы — отчёт о заказе и зафиксированный комплект документов отгрузки — замыкают информационный контур АИС «МебельПро» и соответствуют выходным дугам контекстной модели. Механизм на всех шагах — менеджер с АИС.



Узел / Node	Заголовок / Title	Номер	Автор
A54	Закрывать заказ в АИС	26	И.А. Лаврешин 11.09.2026

Рисунок 26 – Диаграмма декомпозиции A54

30 Глоссарий основных дуг

В таблице приведён глоссарий дуг, наиболее значимых для понимания модели и последующего проектирования АИС «МебельПро».

Таблица 1 – Глоссарий основных дуг модели

Дуга	Тип ICOM	Содержание
Заявка заказчика	вход	Размеры, материал, фурнитура, желаемый срок
Материалы и комплектующие	вход	Плиты, кромка, фурнитура от поставщиков
Договор и ТЗ	управление	Юридические и технические ограничения заказа
ГОСТ, ТУ, карты раскроя	управление	Нормы качества и технологические документы
График производства / закупки	управление	Сроки и приоритеты исполнения
Готовые изделия	выход	Упакованный комплект мебели у заказчика
Производственное задание	выход/вход	Состав изделий, участки, сроки
Отпущенные материалы	выход/вход	Комплект со склада, переданный в цех
Смета и спецификация	выход/вход	Состав материалов и стоимость для согласования
Персонал, оборудование, АИС	механизм	Ресурсы, выполняющие функции
Возврат на доработку	обратная связь	Изделия/детали с дефектами
Паспорт качества	выход	Документ ОТК, сопровождающий годные изделия

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы изучена методология IDEF0 и построена функциональная модель предметной области «производство корпусной мебели на заказ». Модель включает контекстную диаграмму A-0, декомпозицию A0 на пять функций первого уровня и детализацию офисного, складского, цехового, контрольного и отгрузочного контуров — всего 26 диаграмм.

Соблюдены правила методологии IDEF0. Полученная модель задаёт функциональный каркас для проектирования АИС «МебельПро».